# Panneaux solaires

Fiche élève

**Nom :** _____ **Date :** _____

**Sécurité :** Je ne regarde jamais le soleil : je trouve l'angle avec l'ombre. Le boîtier n'est pas étanche : jamais sur l'herbe mouillée.

## 1. Ce que je vois à l'écran

L'écran montre trois cartes : **Éclairement** (lx), **Irradiance (modèle)** (W/m$^2$) et **Puissance estimée** (W). **Seul l'éclairement est mesuré.** Les deux autres en sont calculées avec un modèle, $E = L/120$ et $P = \eta A E$ ; elles ne deviendraient des mesures qu'avec un vrai panneau et un multimètre.

**J'attends** 20 **secondes** après chaque changement, le temps que ma main sorte du champ. **Aucune ombre sur le capteur**, ni la mienne ni celle du support. La température met plus de temps : 60–90 secondes.

## 2. Ce que je fais seul

**D'abord, je prédis. Je l'écris, je le date, et je ne change rien après la mesure.**

| | **je prédis** | **je mesure** |
|---|---|---|
| **(a)** Le soleil est combien de fois plus lumineux que la salle ? | _____ | _____ |
| **(b)** Incliné de 45°, quelle part de puissance reste-t-il ? | _____ | _____ |
| **(c)** Mieux par jour chaud ou par jour frais et lumineux ? | _____ | _____ |

**Paramètres du panneau** (étape des paramètres) : surface _____ m$^2$, rendement _____ %

**Trois endroits.** La dernière colonne est le rapport à la valeur de la salle : c'est le résultat à retenir, pas le nombre brut.

| **Endroit** | **Lumière (lx)** | **Puiss. est. (W)** | **Fois la salle** |
|---|---|---|---|
| Dans la salle | | | 1 |
| Près de la fenêtre | | | |
| Au soleil | | | |

**La série d'inclinaisons.** $\cos\theta$ est déjà rempli. Je trouve 0° par la **plus petite ombre** de la planche, pas en regardant le soleil. Je choisis l'angle dans la liste avant **Enregistrer la valeur** ; le dernier est **de nouveau 0° (contrôle)**. Toute la série se fait d'un coup, sous un ciel qui ne change pas.

| **Angle** $\theta$ | $\cos\theta$ | **Lumière (lx)** | **Rapport** $L(\theta)/L(0)$ |
|---|---|---|---|
| 0° | 1,00 | | 1,00 |
| 15° | 0,97 | | |
| 30° | 0,87 | | |
| 45° | 0,71 | | |
| 60° | 0,50 | | |
| 75° | 0,26 | | |
| 90° | 0,00 | | |
| 0° (contrôle) | 1,00 | | |

**Ciel** (j'entoure) : dégagé / nuageux / couvert **Heure :** _____

**La correction de température.** $T_{\text{air}}$ = _____ °C, $E$ = _____ W/m², donc $T_{\text{panneau}} = T_{\text{air}} + 0{,}031\,E$ = _____ °C et $\eta = \eta_0\,[1 - 0{,}004\,(T_{\text{panneau}} - 25)]$ = _____ % *(sous 25 °C, il est un peu au-dessus de $\eta_0$).* Je vérifie sur la carte **Rendement corrigé**.

## 3. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que, et les données montrent que _____

_____

À 90°, j'ai encore mesuré quelque chose, parce que _____

_____

La puissance à l'écran est estimée, pas mesurée, parce que _____

_____

**Ticket de sortie**

Parmi les nombres de l'écran, lesquels ont été mesurés et lesquels ont été calculés ?

_____